

Corrigé — Exercice 14

1) a) Nuage décroissant et incurvé (voir figure).

b) $\text{Cov}(x, y) \approx -16,80$, $\sigma_x \approx 8,09$, $\sigma_y \approx 2,17$, donc $r \approx -0,96$.

c) $a = \frac{-16,80}{65,40} \approx -0,26$ et $b = 5,97 - (-0,257) \times 27,73 \approx 13,10$.

$$D : y = -0,26x + 13,10$$

d) $x = 26 : y \approx -0,257 \times 26 + 13,10 \approx 6,42$ t.

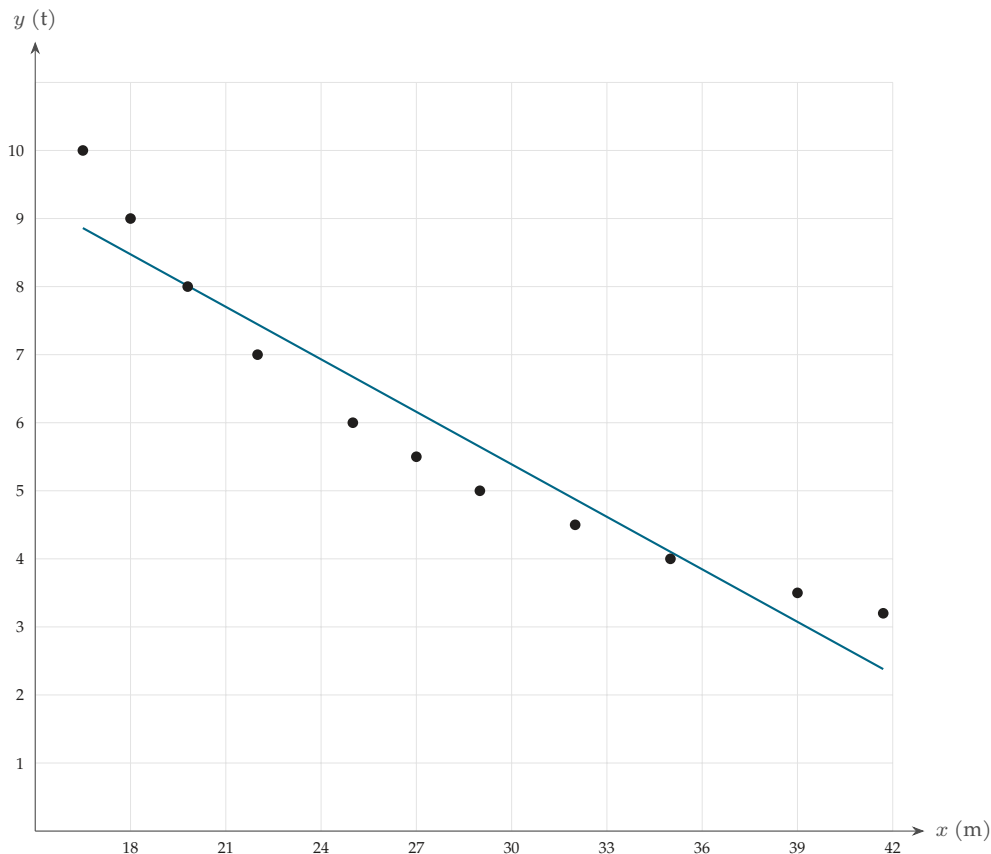
2) a) Avec $Z = \frac{1}{y} : r \approx 0,9993$ (bien plus proche de 1).

b) $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} \approx 0,0084$ et $b \approx -0,0409$.

$$Z = 0,0084X - 0,0409$$

c) $x = 26 : Z \approx 0,0084 \times 26 - 0,0409 \approx 0,176$, donc $y = \frac{1}{Z} \approx 5,7$ t.

3) Le modèle hyperbolique ($|r| \approx 0,999$) ajuste bien mieux que l'affine ($|r| \approx 0,96$) ; de plus il reste positif, alors que la droite finirait par donner une charge négative. Le modèle $y = \frac{1}{0,0084x - 0,0409}$ est le plus pertinent.



Corrigé Ex 14 : nuage (courbé) et droite affine $y = -0,26x + 13,10$ — l'ajustement $1/y$ est meilleur.